**XI კლასი** **23.02.2014** **I ვარიანტი**

1.კონუსის ორი ურთიერთმართობული მსახველი ფუძის წრეწირს ყოფს შეფარდებით 1:2. კონუსის სიმაღლეა $2\sqrt{2}$. რას უდრის ამ კონუსის მოცულობა?

2.იპოვეთ $f'(\frac{\pi}{12})$, სადაც $f(x)=\sin 2x+2\cos^2 x$.

3.იპოვეთ ფუნქციის განსაზღვრის არე:

ა) $y=\sqrt{-8\log_9{}^2 x+\log_{\frac{1}{3}} x+3}$ ;

4.cilindris erT fuZeSi aRebulia AB qorda. Mmeore fuZeSi misi paralelluri CD qorda. ABCD oTxkuTxedis sibrtyesa da cilindris fuZis sibrtyes Soris kuTxea $60^0$ . ipoveT cilindris moculoba, Tu cnobilia, rom fuZis radiusis sigrZea 3sm. da AB=CD=4sm.

5. იპოვეთ ფუნქციების წარმოებული

ა) $y=\left(\arccos\sqrt[4]{x}\right)^3$ ბ) $y=\left(e^x+\ln x\right)\log_5 x$

6. იპოვეთ ფუნქციის ზრდადობა კლებადობის შუალედები

$$y=\sqrt[5]{(x+3)^4}\cdot(x-2)^5$$

7. ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის ფერდი 4-სმ-ია ხოლ ფუძე 6 სმ ბრუნავს ფერდის გარშემო. იპოვეთ ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა.

8. წაკვეთილი კონუსის ღერძული კვეთის დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით იყოფიან შეფარდებით 2:1, ხოლო მათ შორის კუთხე $120^0$-ის ტოლია. იპოვეთ კონუსის მოცულობა , თუ დიაგონალის სიგრძე 3 მეტრია.

9. იპოვეთ ფუნქციის ზღვარი:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 3x-\cos x}{x^2}$$

10. $b$ -ს რა მნიშვნელობებისათვის აქვს $(b+1)^2\cdot 3^x-(b+2)\cdot 3^{-x}+2b+1=0$ განტოლების ფესვებს სხვადასხვა ნიშანი?